

Fundamentos de la Ingeniería de Requisitos

Definición, tipos, calidad, problemas comunes y proceso de requisitos

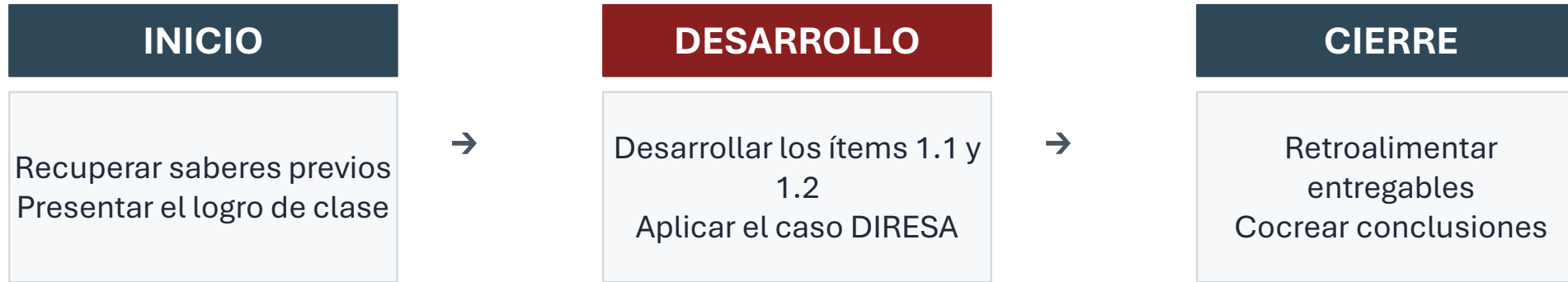
Tema 1 · Ítems 1.1 y 1.2

**Caso guía:
Sistema de gestión para
DIRESA La Libertad**

Clase presencial con enfoque de aula invertida y aprendizaje basado en problemas

Ruta de la sesión

La clase se organiza en tres momentos pedagógicos y un producto verificable.



Producto de la semana

Catálogo preliminar RF/RNF + convención de IDs + checklist de calidad + registro de supuestos y brechas.

Del problema real a la pregunta técnica

Antes de definir requisitos, necesitamos reconocer tensiones, voces y restricciones del contexto.

Pregunta problematizadora

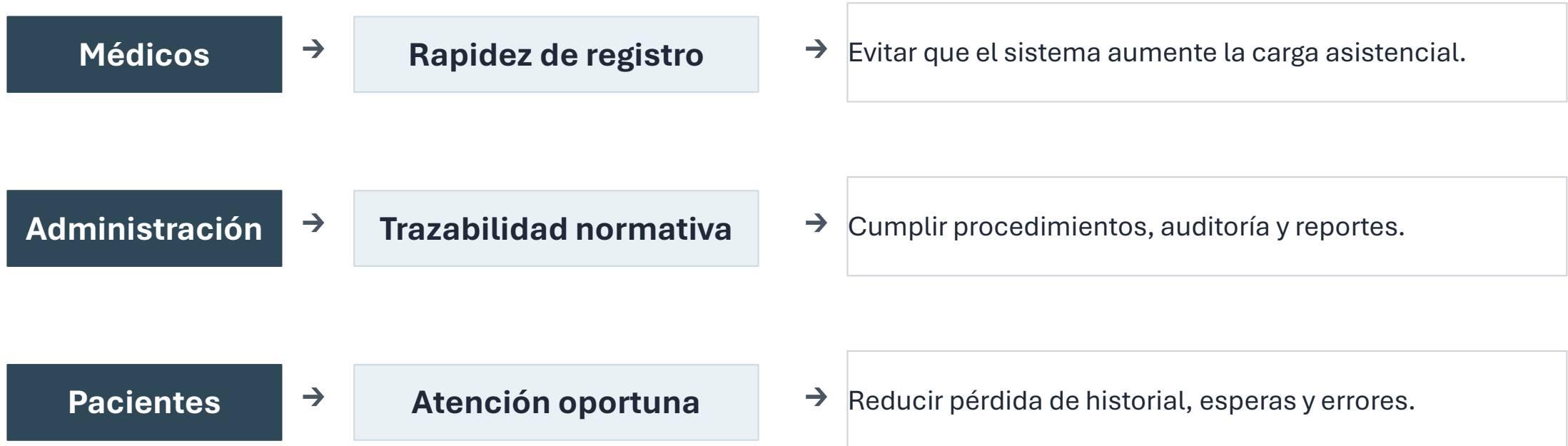
Si diferentes usuarios tienen necesidades distintas y el presupuesto no permite atenderlas todas, ¿cómo debería decidir el equipo de software qué requisitos priorizar?

2 minutos individual · 4 minutos en parejas · 3 ideas al plenario

Caso DIRESA: necesidades en tensión

INICIO

El sistema no parte de una lista limpia de pedidos, sino de información incompleta y contradictoria.



Tensión central: no todo pedido debe convertirse automáticamente en requisito.

Recuperación de saberes previos

Clasifica cada enunciado como RF, RNF o expresión ambigua.

A El sistema debe registrar una atención médica.

B El sistema debe ser rápido y fácil de usar.

C El sistema debe generar reportes mensuales para la administración.

D El sistema debe permitir consultar el historial de un paciente autorizado.

E El sistema debe estar disponible cuando se necesite.

Instrucción

Responde individualmente.
Contrasta con un compañero.
Justifica un caso ambiguo.

Criterio clave: si no puede verificarse, todavía no está bien formulado.

Logro de aprendizaje de la semana

INICIO

Al finalizar la sesión, el estudiante:

Distingue requisitos funcionales y no funcionales.

Redacta requisitos con identificadores y criterios mínimos de calidad.

Reconoce problemas comunes: ambigüedad, falta de trazabilidad y supuestos ocultos.

Relaciona el proceso de requisitos con artefactos iniciales del desafío.

Producto verificable

**Catálogo RF/RNF preliminar
+ convención de IDs
+ checklist aplicado
+ registro de supuestos y brechas**

Este producto alimenta la delimitación inicial del desafío y la futura especificación SRS.

DESARROLLO

Ítem 1.1

Definición, tipos, calidad y problemas comunes de los requisitos

Artefactos: catálogo RF/RNF y checklist de calidad

¿Qué es un requisito de software?

Un requisito expresa una necesidad, condición o capacidad que el sistema debe satisfacer para resolver un problema en un contexto determinado.



No basta con copiar “lo que pidió alguien”. El requisito debe ser comprendido, delimitado, verificable y trazable.

Tipos de requisitos: RF y RNF

Funcionales

Describen servicios, comportamientos o funciones que el sistema debe realizar.

Ejemplo: “El sistema debe registrar una atención médica con diagnóstico, fecha, profesional y centro de salud”.

No funcionales

Describen condiciones de calidad, restricciones o propiedades medibles del sistema.

Ejemplo: “El sistema debe permitir registrar una atención en menos de 90 segundos en el 95% de los casos”.

Idea clave

Los RNF no son “detalles”: pueden decidir si el sistema será útil, seguro, accesible y aceptado por sus usuarios.

Problemas comunes al redactar requisitos

DESARROLLO 1.1

Un requisito mal formulado puede trasladar la incertidumbre al diseño, a las pruebas o al usuario final.

Ambigüedad

“El sistema debe ser amigable”.

¿Qué significa amigable y cómo se verifica?

No verificable

“El sistema debe responder siempre rápido”.

No tiene métrica, umbral ni condición.

Mezcla de solución

“Usar una app móvil con QR y blockchain”.

Puede imponer tecnología antes de entender el problema.

Actor invisible

“Administración requiere reportes”.

¿Qué ocurre con médicos, técnicos y pacientes?

Cuestionando la herramienta

La documentación técnica no es neutral: lo que se escribe como requisito puede legitimar ciertas voces y silenciar otras.

Calidad de un requisito

Un buen requisito reduce incertidumbre y facilita la validación con stakeholders.

Claro	Necesario	Verificable	Trazable	Factible
Se entiende sin interpretaciones múltiples.	Responde a una necesidad justificada.	Puede comprobarse mediante prueba o evidencia.	Se relaciona con fuente, actor, CU o prueba.	Considera restricciones de tiempo, presupuesto y norma.

Checklist mínimo

- ¿Tiene un identificador único?
- ¿Evita palabras vagas?
- ¿Define actor o condición?
- ¿Puede verificarse?
- ¿Se puede rastrear a una fuente?

En la EP se exige aplicar checklist de calidad y expresar RNF con métrica y umbral.

Artefacto 1: Catálogo RF/RNF

El catálogo ordena los requisitos preliminares y permite iniciar la trazabilidad.

ID	Tipo	Enunciado	Fuente	Estado
RF-001	RF	Registrar atención médica con datos mínimos obligatorios.	Médico	Borrador
RNF-001	RNF	Registro de atención en ≤ 90 segundos en el 95% de casos.	Médico	Borrador
RF-002	RF	Generar reporte mensual de atenciones por establecimiento.	Admin.	Borrador
RNF-002	RNF	Acceso solo para usuarios autenticados y autorizados.	Norma	Borrador

Convención sugerida

RF-001, RF-002... · RNF-001, RNF-002... · SUP-001 · BRE-001

Ítem 1.2

Actividades del proceso de requisitos

Elicitación · análisis · especificación · validación · gestión

Proceso de requisitos: una secuencia iterativa

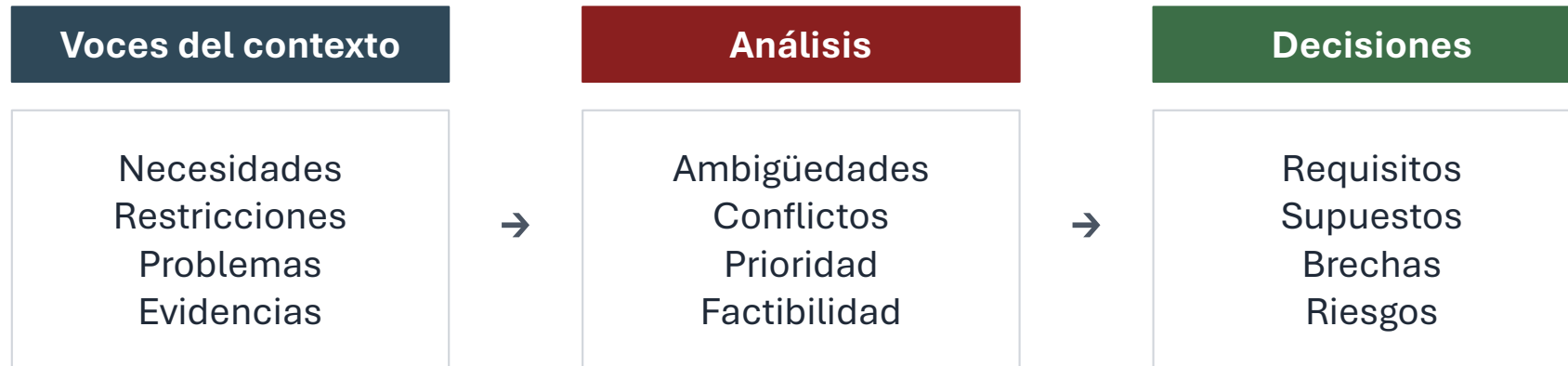
Las actividades se retroalimentan: un requisito validado puede exigir nueva elicitación o análisis.



IEEE 29148 organiza procesos y productos de ingeniería de requisitos durante el ciclo de vida del sistema/software.

Elicitación y análisis: de voces a decisiones

Elicitar no es preguntar “¿qué pantalla desea?”; es comprender necesidades, restricciones, conflictos y evidencia.



Pregunta crítica: ¿qué actor tiene menor poder para hacer visible su necesidad?

Especificación y validación: SRS breve

El SRS organiza los requisitos para que puedan revisarse, trazarse y defenderse técnicamente.

Propósito y alcance

¿Qué problema se atenderá y qué queda fuera?

Catálogo RF/RNF

¿Qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones?

Supuestos y brechas

¿Qué información falta y qué decisión provisional se tomó?

Validación

¿Quién revisó el requisito y qué evidencia lo respalda?

Validar no significa “aprobar todo”: significa detectar errores antes de que se vuelvan diseño, código o deuda técnica.

Gestión de requisitos: cambios con trazabilidad

Los requisitos cambian. El problema no es el cambio, sino cambiar sin registrar impacto.

Cambio solicitado	Actor	Impacto	Decisión
Incluir control de medicamentos	Administración	Mayor alcance; riesgo de retraso	Registrar como brecha o fase posterior
Reducir campos obligatorios	Médicos	Mejora rapidez; riesgo normativo	Negociar mínimo obligatorio
Permitir consulta al paciente	Pacientes	Transparencia; riesgo de privacidad	Evaluar accesos y seguridad

Todo cambio debe responder: ¿qué se modifica?, ¿a quién afecta?, ¿qué evidencia lo justifica?

Actividad vivencial: primer catálogo del desafío

DESARROLLO

Trabajo en equipos · Caso DIRESA u organización seleccionada

1 Identificar necesidades preliminares

2 Redactar 4 RF y 2 RNF iniciales

3 Definir convención de IDs

4 Registrar supuestos y brechas

5 Aplicar checklist de calidad

Entregable parcial

**Un documento breve con
tabla RF/RNF, checklist
marcado y lista de
supuestos/brechas.**

Criterio de trabajo

**Cada decisión debe tener una
razón: fuente, criterio o
restricción.**

Revisión cruzada: mejorar antes de entregar

Cada equipo revisa el catálogo de otro equipo usando el checklist.

1 ¿El requisito tiene un ID único y consistente?

2 ¿El requisito evita términos vagos o subjetivos?

3 ¿El RNF tiene métrica, valor umbral o condición verificable?

4 ¿Se identifica la fuente o stakeholder relacionado?

5 ¿Qué usuario o actor podría estar quedando fuera?

**Retroalimentación
esperada**

No basta decir “está mal”. Debe proponerse una versión mejorada y justificar el cambio.

La revisión colaborativa fortalece la calidad técnica y la responsabilidad del equipo frente al desafío.

De la definición técnica a la responsabilidad del requisito

Cerramos la sesión revisando el producto, las decisiones tomadas y las preguntas abiertas para la semana 2.

Cocreación de conclusiones

CIERRE

Completemos estas ideas a partir del trabajo realizado.

Un requisito es útil cuando...

es claro, verificable, trazable y responde a una necesidad justificada.

Un RNF mal redactado puede...

hacer que el sistema funcione, pero no sea aceptado ni sostenible.

Una brecha de información debe...

registrarse como supuesto, riesgo o consulta pendiente.

Una decisión técnica puede excluir...

a usuarios con menor poder o menor visibilidad en el proceso.

Síntesis de clase

La calidad del software empieza antes del diseño: empieza en cómo escuchamos, formulamos y validamos los requisitos.

Actividades asincrónicas para la siguiente clase

CIERRE

Preparación para Semana 2: requisitos, ciclo de vida, trazabilidad e impacto.

1

Revisar el material sobre ciclo de vida del software y trazabilidad requisito–fase.

2

Seleccionar 3 requisitos del catálogo que serán trabajados en la semana 2.

3

Identificar una posible consecuencia social, económica, cultural o ambiental del sistema.

4

Responder en aula virtual: ¿quién se beneficia con la solución propuesta y quién podría quedar excluido?

Producto esperado para continuar

Catálogo corregido + requisitos seleccionados + dudas pendientes del equipo.

Referencias y base documental

CIERRE

Sílabo del curso Ingeniería de Software CIIN1252P, periodo 2026-2.

Desafío del curso: Sistema de Gestión para una Organización Peruana.

Diseño de sesión de clase del Tema 1, Semana 1.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.

Pressman, R. S. (2021). Ingeniería de software. Un enfoque práctico. McGraw-Hill.

Uso sugerido: este PPT acompaña la sesión presencial. Las plantillas de catálogo, checklist y registro de supuestos deben entregarse como archivos editables aparte.